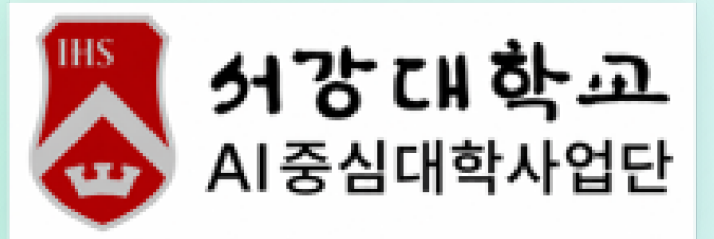


느린학습자의 안전한 라이프를 위한 차근차근 재난 안전 AI 도우미

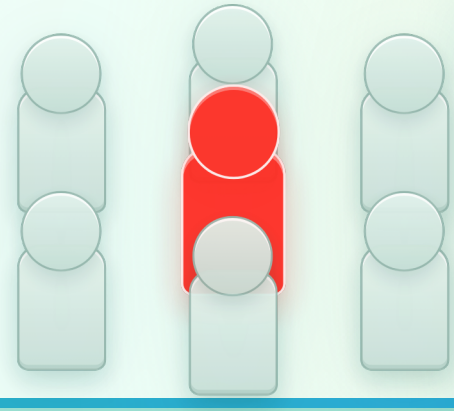


비전브리치
김규현 오유준 이재형 정유연
장두성 교수님 캡스톤디자인



느린학습자란?

지적장애 판정은 아니지만, 정보를 이해하고 행동으로 옮기는 데 더 많은 시간과 반복 연습이 필요한 학습자입니다.



IQ 71~84 경계선 지능인

13.59%

한국인의 7명 중 1명

약 700만 명

전체 인구 중 추정 규모

약 78만 명

초·중·고 학생 규모

많지만 소외되고 있는 느린학습자들

제도 지원 부재
국회 입법 11회 시도, 전부 실패

지역 이동·학교 졸업 후 지원 단절
조례·교육청 사업은 지역과 시기별로 끊깁니다.

느린학습자는 재난 대처에 미숙합니다

재난 상황 인지 능력 저하
재난 시의 어떤 행동을 해야 하는 지 어려워합니다.

불친절한 재난 안전 영상
빠른 장면 전환, 너무 많은 자막과 음성 때문에 느린학습자가 행동요령을 익힐 수 없습니다.

느린학습자를 도울 방법이 없을까?

공공 재난안전 영상을 쉬운말·행동 카드·확인 질문으로 바꿔, 느린학습자도 이해할 수 있는 학습자료를 만듭니다.

재난 안전 영상을 업로드 하면,
AI 에이전트들이 재난 시 행동요령을 장면별로 나누고,
느린학습자가 이해할 수 있는 학습자료로 재구성합니다.

상황

해야 할 일

이유

하지 말아야 할 행동

퀴즈



연기가 많아서 밖으로 나가기 어려워요.
길이 막히면 대피공간(안전한 방)에서 도움을 불러요.

순서대로 읽어봐요

- 1번 상황
연기가 많아서 밖으로 나가기 어려워요.
- 2번 해야 할 일
대피공간(안전한 방)으로 가요
- 3번 해야 할 일
문을 닫아요
- 4번 해야 할 일
대피공간(안전한 방) 위치를 119나 어른에게 알려요

△ 하지 말아요
연기 쪽으로 억지로 가지 않아요.

왜 이렇게 해야 할까요?
억지로 지나가면 연기를 많이 마실 수 있어요.

밖으로 나가기 어려우면 어디로 갈까요?

대피공간(안전한 방) 연기가 많은 길

답을 하나 고르면 다음으로 갈 수 있어요.

이 장면 다시 보기

취기

답을 고르면 다음으로 가요

AI Agent 파이프라인 영상 분석 → 공식근거 검토 → 쉬운말 변환 → 품질검사 → 통과본 공개

01 영상 분석 Agent

MULTI-TRACK SCENE CONTRACT



영상을 바로 요약하지 않고, 판단 가능한 근거 묶음으로 쪼갭니다.

0.1초 프레임

음성 ASR

화면 OCR

컷 변화

입력 신호 동기화

프레임·ASR·OCR·컷 변화를 같은 시간축에 정렬

후보 분리 계약

상황·해야 할 일·이유·금지행동·퀴즈 후보 분리

Atomic Scene

관련 행위 근거만 남기고 시간 경계 축소

track

start

end

event

evidence

한 장면 = 한 판단 주제로 고정합니다.

02 재난안전 검토 Agent

OFFICIAL RAG × RULE GATE



정부기관 RAG로 근거 있는 행동만 통과시킵니다.

Official RAG Corpus

국민재난안전포털

안전한TV

행정안전부

Hazard/Topic 스키마

재난 유형을 먼저 고정

Semantic Rule Match

공식 행동요령과 의미 일치 확인

Grounded Output

근거 ID 안내만 공개

Ungrounded Block

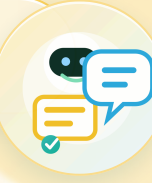
근거 없으면 수리/차단

근거 ID가 붙은 행동 · 이유 · 하지 말아요 · 확인 질문만 공개합니다.

공식 RAG 근거 없는 행동은 학습 화면에 올라가지 못합니다.

03 쉬운말 변환 Agent

EASY READ OUTPUT SCHEMA



짧게 줄이는 것이 아니라, Easy Read 출력 스키마로 다시 설계합니다.

상황

해야 할 일

이유

하지 말아야 할 행동

확인 질문

Before

폭염 발생 시 야외활동을 자제하고 충분한 수분을 섭취합니다.

↓

After

너무 더우면 밖에 오래 있지 않아요. 물을 마시고 그늘에서 쉬어요.

한 문장 한 행동

여러 지시를 섞지 않음

35자 안팎 카드 문장

읽고 누르는 길이

구체 동사 우선

바로 행동으로 바꿈

핵심 단어 보존

비·불·연기·그늘 유지

Easy Read 출력 스키마를 통과한 문장만 학습카드가 됩니다.

04 품질검사 Agent

LLM-as-a-JUDGE · REPAIR LOOP



LLM-as-a-judge가 issue_code로 실패 원인을 고정하고, 수리 루프 통과본만 공개합니다.

generate

judge

issue_code

repair

publish

초안 생성

LLM 판정

실패 원인 고정

담당 Agent 수리

통과본 공개

source coverage

장면마다 영상 근거가 남았는가

grounding

공식 규칙과 매칭되는가

easy language

짧고 구체적인 문장인가

one answer

정답이 정확히 1개인가

ui playback

장면 시간과 재생이 맞는가

core keyword

핵심 위험어가 남았는가

실패하면 끝이 아니라 needs_repair 상태로 자동 수리 루프에 들어갑니다.

협력 기관 · 실사용 후기 관련 기관들과 협력하고, 느린학습자와 전문가에게 직접 검증받았습니다.



느린학습자 시민회

국내 최대규모 느린학습자를 위한 공익단체

느린학습자 관련 연구·교육 자료 제공
전문 선생님께서 평가 및 피드백



DTS 행복들고나

국내 최초 느린학습자 청소년 교육전문기관

초·중·고 느린학습자 대상 실사용 리뷰 완료
전문 선생님들께서 평가 및 피드백

실사용 후기

초등학생 느린학습자

“장면이 끊어져 있어서 집중도 잘되고 기억에도 잘남았다.”

교감선생님

“느린학습자 아이들에게 재난 안전 교육을 할 때 꼭 필요한 서비스다.”